PHIẾU LUYỆN TẬP BÀI 24 - TOÁN 8

Created by Mr Black

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Với các phân thức $\frac{A}{B}, \frac{C}{D}$, ta có $\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D}$ bằng

A. $\frac{A+C}{B+D}$ **B.** $\frac{A \cdot C}{B \cdot D}$ **C.** $\frac{A \cdot D}{B \cdot C}$ **D.** $\frac{A \cdot C}{B+D}$

Câu 2. Kết quả của phép nhân $\left(-\frac{3x}{4xy^2}\right) \cdot \left(-\frac{8y^2}{9xy}\right)$ là

A. $\frac{2}{3xy}$ **B.** $-\frac{2}{3xy}$ **C.** $\frac{2}{3x^2y}$ **D.** $\frac{3}{2xy}$

Câu 3. Rút gọn tích $\frac{x^2-1}{x} \cdot \frac{x^2}{x+1}$ được

A. $x(x-1)$ **B.** $x(x+1)$ **C.** $\frac{x-1}{x}$ **D.** $x-1$

Câu 4. Rút gọn tích $\frac{x^2+2x}{3x-1} \cdot \frac{9x^2-1}{x^3+8}$ được

A. $\frac{x(3x+1)}{x^2-2x+4}$ **B.** $\frac{x(3x-1)}{x^2-2x+4}$ **C.** $\frac{x(3x+1)}{x^2+2x+4}$ **D.** $\frac{3x+1}{x^2-2x+4}$

Câu 5. Rút gọn tích $\frac{5x}{x-4} \cdot \frac{8-2x}{10x^2}$ được

A. $\frac{1}{x}$ **B.** $-\frac{1}{x}$ **C.** $-\frac{2}{x}$ **D.** $\frac{x-4}{2x}$

Câu 6. Đẳng thức nào thể hiện tính chất kết hợp của phép nhân phân thức?

A. $\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{C}{D} \cdot \frac{A}{B}$ **B.** $\left(\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D}\right) \frac{E}{F} = \frac{A}{B}\left(\frac{C}{D} \cdot \frac{E}{F}\right)$

C. $\frac{A}{B}\left(\frac{C}{D} + \frac{E}{F}\right) = \frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} + \frac{A}{B} \cdot \frac{E}{F}$ **D.** $\frac{A}{B} \cdot \frac{B}{A} = 1$

Câu 7. Rút gọn $\frac{x+1}{x-1} \cdot \frac{x-3}{x+2} \cdot \frac{x-1}{x+1}$ được

A. 1 **B.** $\frac{x-3}{x+2}$ **C.** $\frac{x+2}{x-3}$ **D.** $\frac{(x+1)(x-3)}{(x-1)(x+2)}$

Câu 8. Phân thức nghịch đảo của $\frac{3-x}{x^2+1}$ là

A. $\frac{x^2+1}{3-x}$ **B.** $\frac{x-3}{x^2+1}$ **C.** $\frac{x^2+1}{x-3}$ **D.** $-\frac{3-x}{x^2+1}$

Câu 9. Phân thức nào sau đây **không** có phân thức nghịch đảo?

A. 0 **B.** $\frac{1}{x}$ **C.** $x-1$ **D.** $\frac{x+1}{2}$

Câu 10. Với $\frac{C}{D} \neq 0$, ta có $\frac{A}{B} : \frac{C}{D}$ bằng

A. $\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D}$ **B.** $\frac{B}{A} \cdot \frac{C}{D}$ **C.** $\frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C}$ **D.** $\frac{B}{A} \cdot \frac{D}{C}$

MR BLACK

Câu 11. Kết quả của phép chia $\left(-\dfrac{6x}{5xy^2}\right) : \left(-\dfrac{3y^2}{10xy}\right)$ là

A. $\dfrac{4x}{y^3}$ **B.** $-\dfrac{4x}{y^3}$ **C.** $\dfrac{9y}{25x}$ **D.** $\dfrac{4x}{y^2}$

Câu 12. Kết quả của phép chia $\dfrac{x^2-1}{x^3+1} : \dfrac{x^2-2x+1}{x^2-x+1}$ là

A. $\dfrac{1}{x+1}$ **B.** $\dfrac{1}{x-1}$ **C.** $x-1$ **D.** $\dfrac{x+1}{x-1}$

Câu 13. Kết quả của phép chia $\dfrac{4}{x^2-9} : \dfrac{2}{x^2-3x}$ là

A. $\dfrac{2x}{x+3}$ **B.** $\dfrac{2x}{x-3}$ **C.** $\dfrac{8}{x(x+3)}$ **D.** $\dfrac{2}{x+3}$

Câu 14. Kết quả của $\dfrac{2}{x} : \left(\dfrac{6}{x} : \dfrac{3}{x}\right)$ là

A. $\dfrac{1}{x}$ **B.** x **C.** 1 **D.** $\dfrac{4}{x}$

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho tích $T = \dfrac{x^2-4}{x+3} \cdot \dfrac{x+3}{x-2}$ (với $x \neq -3$, $x \neq 2$).

a) $T = \dfrac{(x^2-4)(x+3)}{(x+3)(x-2)}$.

b) Rút gọn được $T = x+2$.

c) Giá trị của T tại $x = 0$ bằng -2.

d) $T = x-2$.

Câu 2. Cho $P = \dfrac{x+1}{x-2}$ và $Q = \dfrac{x^2-1}{x^2-4}$ (với $x \neq \pm 1$, $x \neq \pm 2$).

a) Phân thức nghịch đảo của Q là $\dfrac{x^2-4}{x^2-1}$.

b) $P : Q = \dfrac{x+2}{x-1}$.

c) $P \cdot Q = \dfrac{x+1}{x+2}$.

d) Giá trị của $P : Q$ tại $x = 3$ bằng 2,5.

Câu 3. Cho hai phân thức $P = \dfrac{x^2-10x+25}{x^2-5x}$ và $Q = \dfrac{x^2-5x}{x^2-25}$.

a) Rút gọn được $P = \dfrac{x-5}{x}$.

b) Rút gọn được $Q = \dfrac{x}{x-5}$.

c) $P \cdot Q = \dfrac{x-5}{x+5}$.

d) $P : Q = 1$.

MR BLACK

Câu 4. Xét các khẳng định về thứ tự và tính chất của phép nhân, phép chia phân thức (với $x \neq 0$; các phân thức đều có nghĩa).

a) $\left(\dfrac{1}{x} : \dfrac{1}{x}\right) : \dfrac{1}{x} = x.$

b) $\dfrac{1}{x} : \left(\dfrac{1}{x} : \dfrac{1}{x}\right) = x.$

c) Phép chia phân thức có tính chất kết hợp.

d) $\dfrac{A}{B} \cdot \dfrac{C}{D} \cdot \dfrac{E}{F}$ có thể nhóm và đổi chỗ các thừa số tuỳ ý mà tích không đổi.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 9.

Câu 1. Tính giá trị của tích $\dfrac{x^2 - x}{2x + 1} \cdot \dfrac{4x^2 - 1}{x^3 - 1}$ tại $x = -1$.

Câu 2. Tính giá trị của thương $\left(-\dfrac{3x}{5xy^2}\right) : \left(-\dfrac{5y^2}{12xy}\right)$ tại $x = 25$, $y = 1$.

Câu 3. Phân thức P thoả mãn $P \cdot \dfrac{x + 1}{2x + 1} = \dfrac{x^2 + x}{4x^2 - 1}$. Tính giá trị của P tại $x = 3$.

Câu 4. Phân thức Q thoả mãn $Q : \dfrac{x^2}{x^2 + 4x + 4} = \dfrac{(x + 1)(x + 2)}{x^2 - 2x}$. Tính giá trị của Q tại $x = 3$.

Câu 5. Rút gọn tích $\dfrac{4x - 6}{5x^2 - x} \cdot \dfrac{25x^2 - 10x + 1}{27 - 8x^3}$ được $\dfrac{a(5x - 1)}{x(4x^2 + 6x + 9)}$. Tìm a.

Câu 6. Tính giá trị của thương $\dfrac{2x + 10}{(x - 3)^2} : \dfrac{(x + 5)^3}{x^2 - 9}$ tại $x = 5$.

Câu 7. Rút gọn $\dfrac{4x^2 - 1}{16x^2 - 1}\left(\dfrac{1}{2x + 1} + \dfrac{1}{2x - 1} + \dfrac{1}{1 - 4x^2}\right)$ rồi tính giá trị tại $x = 1$.

Câu 8. Rút gọn $\left(\dfrac{x + y}{xy} - \dfrac{2}{x}\right)\dfrac{x^3y^3}{x^3 - y^3}$ rồi tính giá trị tại $x = 1$, $y = -1$.

Câu 9. Rút gọn biểu thức $P = \dfrac{x + 1}{x^3 - 1}\left[(4x^2 - 1)\left(\dfrac{1}{2x - 1} - \dfrac{1}{2x + 1} + 1\right) - 5\right]$ được $P = \dfrac{a(x + 1)^2}{x^2 + x + 1}$. Tìm a.

PHẦN NÂNG CAO

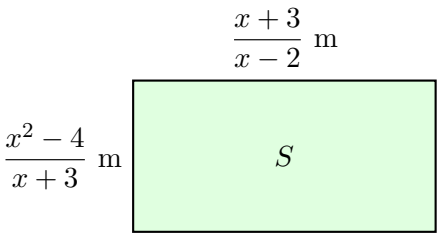
Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc

MR BLACK

sai.

Câu 1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có hai cạnh dài $\dfrac{x+3}{x-2}$ (m) và $\dfrac{x^2-4}{x+3}$ (m), với $x>2$ (hình bên cạnh).



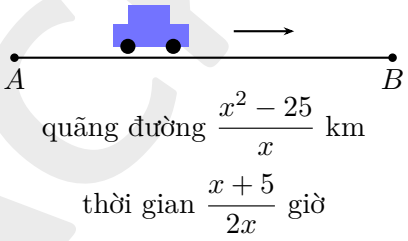
a) Diện tích mảnh vườn là $S=x+2$ (m^2).

b) Khi $x=8$, diện tích mảnh vườn là 10 m^2.

c) Diện tích mảnh vườn là $S=x-2$ (m^2).

d) Khi $x=5$, cạnh $\dfrac{x+3}{x-2}$ (m) của mảnh vườn dài $\dfrac{8}{3}$ m.

Câu 2. Một ô tô đi quãng đường AB dài $\dfrac{x^2-25}{x}$ (km) trong $\dfrac{x+5}{2x}$ (giờ), với $x>5$ (hình bên cạnh).



quãng đường $\dfrac{x^2-25}{x}$ km

thời gian $\dfrac{x+5}{2x}$ giờ

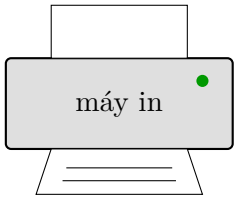
a) Vận tốc của ô tô là $v=2(x-5)$ (km/h).

b) Khi $x=40$, vận tốc của ô tô là 70 km/h.

c) Vận tốc của ô tô là $v=\dfrac{x-5}{2}$ (km/h).

d) Để vận tốc là 60 km/h thì $x=35$.

Câu 3. Một máy in mỗi phút in được $\dfrac{x^2-9}{x-1}$ trang và chạy trong $\dfrac{x-1}{x+3}$ phút, với $x>3$ (hình bên cạnh).



a) Số trang in được là $x-3$.

b) Khi $x=53$, máy in được 50 trang.

c) Số trang in được là $x+3$.

d) Muốn in được 100 trang thì $x=97$.

Câu 4. Bác Hoa mua một loại hoa quả; khối lượng và số tiền được ghi trong bảng dưới (với $x>4$).

Khối lượng mua	$\dfrac{x-4}{x+1}$ (kg)
Tổng số tiền	$\dfrac{x^2-16}{x+1}$ (nghìn đồng)
Giá mỗi kilôgam	? (nghìn đồng)

a) Giá mỗi kilôgam bằng tổng số tiền chia cho khối lượng mua.

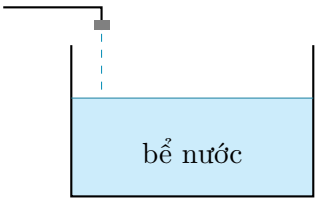
b) Giá mỗi kilôgam là $x+4$ (nghìn đồng).

c) Khi $x=46$, giá mỗi kilôgam là 60 nghìn đồng.

d) Giá mỗi kilôgam là $\dfrac{x+4}{x+1}$ (nghìn đồng).

MR BLACK

Câu 5. Một bể nước có thể tích $\dfrac{x^3-1}{x}$ (m^3). Một vòi chảy vào bể, mỗi giờ được $\dfrac{x^2+x+1}{2x}$ (m^3), với $x>1$ (hình bên cạnh).



a) Thời gian vòi chảy đầy bể (khi bể cạn) bằng thể tích bể chia cho lượng nước chảy vào mỗi giờ.

b) Thời gian chảy đầy bể là $2(x-1)$ giờ.

c) Khi $x=3$, vòi chảy đầy bể trong 4 giờ.

d) Thời gian chảy đầy bể là $\dfrac{x-1}{2}$ giờ.

Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

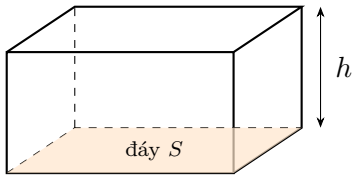
Câu 1. Bác Châu vay 1,2 tỉ đồng, lãi suất năm $r=\dfrac{xy-1200}{100y}$ (bảng bên). Nếu mỗi tháng bác Châu trả 15 triệu đồng trong 10 năm thì lãi suất năm là bao nhiêu phần trăm?

Khoản vay	1 200 triệu đồng
Trả mỗi tháng	x triệu đồng
Số tháng vay	y tháng
Lãi suất năm	r (số thập phân)

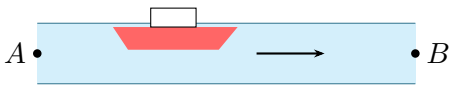
Câu 2. Với khoản vay và cách trả ở câu trên (trả 15 triệu đồng mỗi tháng trong 10 năm), tổng số tiền thực tế bác Châu phải trả nhiều hơn khoản vay 1,2 tỉ đồng bao nhiêu triệu đồng?

Khoản vay	1 200 triệu đồng
Trả mỗi tháng	x triệu đồng
Số tháng vay	y tháng
Lãi suất năm	r (số thập phân)

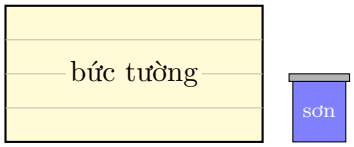
Câu 3. Một hộp hình hộp chữ nhật có thể tích $\dfrac{x^3-8}{x+1}$ (cm^3) và diện tích đáy $\dfrac{x^2+2x+4}{x+1}$ (cm^2), với $x>2$ (hình bên cạnh). Tính chiều cao h (cm) của hộp khi $x=12$.



Câu 4. Một ca nô đi quãng đường AB dài $\dfrac{x^2-36}{2x}$ (km) trong $\dfrac{x+6}{5x}$ (giờ), với $x>6$ (hình bên cạnh). Tính vận tốc (km/h) của ca nô khi $x=26$.



Câu 5. Cần sơn một bức tường có diện tích $\dfrac{x^2-1}{x-2}$ (m^2); mỗi lít sơn phủ được $\dfrac{x+1}{x-2}$ (m^2), với $x>2$ (hình bên cạnh). Cần bao nhiêu lít sơn khi $x=13$?



HẾT

MR BLACK